

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 5: MTU y Dispositivos de Red

1. MTU (Maximum Transmission Unit)

La **MTU (Maximum Transmission Unit)**, o Unidad Máxima de Transmisión, es un concepto fundamental en la transmisión de datos en red, especialmente a nivel de la Capa de Enlace de Datos (Capa 2 del Modelo OSI). Es un límite crucial que define la eficiencia y el rendimiento del flujo de información.

- ¿Qué es la MTU?

La MTU es el tamaño más grande de un paquete o trama (incluyendo todos sus encabezados y pies de página) que puede ser transmitido en una sola pieza a través de un determinado segmento o medio de red sin necesidad de ser fragmentado. Piensen en ello como el tamaño máximo de un sobre que puede pasar por un buzón específico sin tener que doblarlo o dividirlo. Si el sobre es más grande, necesita ser cortado y enviado en varias partes.

- **MTU estándar para Ethernet:** Para Ethernet, que es el estándar dominante en las LANs modernas, la MTU estándar es de **1500 bytes**. Esto significa que cualquier trama Ethernet (que contiene un paquete IP encapsulado, junto con los encabezados de Capa 2) que exceda los 1500 bytes debe ser fragmentada antes de su transmisión a través de un segmento Ethernet si el dispositivo de envío no puede enviar un paquete de mayor tamaño.

- ¿Por qué es importante la MTU?

La MTU es crítica porque afecta directamente el rendimiento y la eficiencia de la red. Una MTU incorrecta o no optimizada puede generar problemas significativos, especialmente cuando los datos viajan entre diferentes segmentos de red (que podrían tener distintas MTU) o a través de Internet, donde las rutas pueden ser muy diversas.

- **Fragmentación de Paquetes: El Problema de la Ineficiencia**

- **¿Cómo ocurre la fragmentación?** Si un paquete IP (que opera en la Capa 3 del Modelo OSI, transportando datos que pueden ser más grandes que la MTU de una red en particular) es mayor que la MTU del medio de transmisión por el que va a viajar, el dispositivo de red que lo reenvía (generalmente un **router**) se ve obligado a **fragmentarlo** (dividirlo) en paquetes más pequeños. Cada uno de estos fragmentos se convierte en un paquete IP independiente, con su propio encabezado IP, que luego se encapsula en una trama para su transmisión individual.
- **¿Por qué es un problema y por qué la evitamos?** La fragmentación introduce una serie de ineficiencias:
 1. **Consumo de Recursos (CPU y Memoria):** Tanto el router que realiza la fragmentación como el host receptor (que debe reensamblar todos los fragmentos para reconstruir el paquete original) necesitan usar recursos

de CPU y memoria adicionales para este proceso. Esto desvía recursos que podrían usarse para otras tareas o para procesar tráfico legítimo.

2. **Aumento de Latencia:** La fragmentación y el posterior reensamblaje añaden un retraso considerable al tiempo total de entrega de los datos. Un paquete original grande se convierte en varios paquetes pequeños que deben viajar individualmente y luego ser rearmados, lo que incrementa la latencia de extremo a extremo.
3. **Ineficiencia en Retransmisiones:** Si un solo fragmento de un paquete original se pierde durante la transmisión (debido a errores en la red, congestión, etc.), a menudo **todo el paquete original debe ser retransmitido** desde el origen, no solo el fragmento perdido. Esto multiplica la cantidad de tráfico de retransmisión innecesario y degrada aún más el rendimiento.
4. **Mayor Carga de Control:** Cada fragmento tiene su propio encabezado, lo que aumenta la sobrecarga de control en la red (más encabezados por la misma cantidad de datos útiles).

- **Path MTU Discovery (PMTUD): La Solución Inteligente para la Fragmentación**

- **¿Cómo funciona?** Para mitigar los problemas de fragmentación, los sistemas operativos y los protocolos de capa superior (como TCP, que es ampliamente utilizado para comunicaciones fiables) implementan un mecanismo llamado **Path MTU Discovery (PMTUD)**. Este proceso permite que los dispositivos que originan la comunicación determinen dinámicamente la **MTU mínima de toda la ruta (o "camino")** hacia un destino específico, incluso si esa ruta atraviesa múltiples redes con diferentes MTU.
- **El por qué y cómo del PMTUD:**
 1. El host de origen envía paquetes con un bit especial en el encabezado IP, el bit "Don't Fragment" (DF), activado. Este bit le indica a cualquier router en la ruta que *no debe fragmentar* el paquete.
 2. Si un router en el camino recibe un paquete con el bit DF activado y encuentra que el paquete es más grande que la MTU del siguiente enlace por el que debe pasar, el router no lo fragmenta. En su lugar, lo **descarta** y envía un mensaje de error **ICMP** (Internet Control Message Protocol) tipo "Destination Unreachable - Fragmentation Needed" (Código 4) de vuelta al host de origen. Este mensaje ICMP **incluye la MTU máxima** que el router puede manejar para ese enlace.
 3. Al recibir este mensaje ICMP, el host de origen sabe que sus paquetes son demasiado grandes para alguna parte de la ruta. Por lo tanto, reduce el tamaño de sus paquetes (o más precisamente, ajusta su MSS - Maximum Segment Size en TCP, que es el tamaño máximo de datos de la capa de aplicación dentro de un segmento TCP, el cual está relacionado con la MTU) y vuelve a intentar la transmisión con el nuevo tamaño.
 4. Este proceso se repite hasta que el host de origen encuentra el tamaño de paquete más grande que puede atravesar toda la ruta sin ser fragmentado. Esta es la **Path MTU (PMTU)**.

- **Beneficio:** Al conocer la PMTU, el host de origen puede enviar paquetes de un tamaño óptimo que no requieran fragmentación en ningún punto del camino. Esto **mejora drásticamente la eficiencia, el rendimiento y la latencia** de la comunicación extremo a extremo, ya que se evitan los costosos procesos de fragmentación y reensamblaje.

2. Dispositivos de Red - Hubs y Switches

Estos dos tipos de dispositivos son la columna vertebral de las Redes de Área Local (LANs) y son un claro ejemplo de cómo la evolución tecnológica puede transformar radicalmente la eficiencia de una infraestructura.

a) Hubs (Concentradores): La Era Obsoleta del Medio Compartido

- ¿Qué son los Hubs?

Un hub (también conocido como concentrador de red) es un dispositivo de red muy básico que opera exclusivamente en la Capa 1 (Física) del Modelo OSI. Su función es conectar múltiples dispositivos (como computadoras o impresoras de red) en un segmento de red, generalmente en una topología de estrella. No es un dispositivo inteligente; no procesa direcciones MAC ni direcciones IP.

- ¿Cómo funcionan?

La simplicidad de un hub es su mayor limitación. Cuando un hub recibe una señal (una secuencia de bits) en uno de sus puertos, su única acción es regenerar esa señal eléctrica y reenviarla a todos los demás puertos conectados al hub (excepto el puerto de origen). Actúa como un repetidor multipuerto, transmitiendo todo a todos.

- **El por qué y cómo:** Piensen en un hub como un megáfono en una sala grande: cuando alguien habla (envía datos), el megáfono amplifica el sonido y todos en la sala lo escuchan, sin importar a quién esté dirigido el mensaje.

- **Características y Severas Limitaciones:**

- **Dominio de Colisión Único y Compartido:** Esta es la principal desventaja y la razón de su obsolescencia. Todos los dispositivos conectados a un hub comparten el mismo **dominio de colisión**. Esto significa que si dos o más dispositivos intentan transmitir datos al mismo tiempo, sus señales eléctricas "chocan" en el medio compartido (se produce una **colisión**). Estas colisiones no solo interrumpen la transmisión actual, sino que obligan a los dispositivos a esperar un tiempo aleatorio y retransmitir, lo que reduce drásticamente el ancho de banda efectivo y aumenta la latencia. Cuantos más dispositivos, más colisiones.
- **Half-duplex:** Los hubs solo pueden operar en modo *half-duplex*. Esto significa que un dispositivo conectado a un hub solo puede **enviar O recibir** datos a la vez, pero no ambos simultáneamente. Esto impone una limitación severa en la comunicación bidireccional.
- **Ancho de Banda Compartido:** El ancho de banda total del hub (ej., 10 Mbps o 100 Mbps) se comparte entre todos los dispositivos conectados. Si un hub de 100

Mbps tiene 10 dispositivos transmitiendo simultáneamente, cada uno solo puede usar, en promedio, una fracción de ese ancho de banda (ej., 10 Mbps en el mejor de los casos), y eso sin contar el impacto de las colisiones.

- **No Inteligente / Ciego:** Un hub no "aprende" direcciones MAC, no tiene una tabla de conmutación y no toma ninguna decisión de reenvío basada en la dirección de destino. Simplemente inunda todos los puertos.
- **Seguridad Nula:** Dado que el tráfico se envía a todos los puertos, cualquier dispositivo conectado puede "escuchar" el tráfico de todos los demás dispositivos en el mismo segmento, lo que representa un riesgo de seguridad significativo.
- ¿Por qué los hubs están obsoletos?
Debido a sus severas limitaciones en el manejo de colisiones, el ancho de banda compartido, el modo half-duplex y la falta de inteligencia, los hubs están prácticamente obsoletos en las redes modernas. Han sido reemplazados casi por completo por los switches, que superan todas sus desventajas y ofrecen una eficiencia y un rendimiento muy superiores a un costo ahora muy accesible. Hoy en día, ver un hub en una red activa es extremadamente raro, salvo quizás en alguna configuración muy antigua o para propósitos de monitoreo de red muy específicos (como para tap de red o para fines educativos muy básicos).

b) Switches (Conmutadores): La Columna Vertebral de las LAN Modernas

- **¿Qué son los Switches?** Un **switch** (también conocido como conmutador de red) es un dispositivo de red mucho más avanzado e "inteligente" que un hub. Opera principalmente en la **Capa 2 (Capa de Enlace de Datos)** del Modelo OSI. Su función principal es conectar múltiples dispositivos en una LAN y reenviar tramas de datos de manera inteligente, eficiente y segura.
- **¿Cómo funcionan?** La inteligencia del switch radica en su capacidad para **aprender y utilizar direcciones MAC**. A diferencia de un hub, un switch mantiene una **tabla MAC interna** (también conocida como tabla de conmutación o CAM table) que asocia las direcciones MAC de los dispositivos conectados con los puertos físicos específicos a los que están conectados.
 - **El por qué y cómo:** Piensen en un switch como una central telefónica automatizada que sabe exactamente qué extensión (puerto) corresponde a cada abonado (dispositivo). Cuando recibe una llamada (trama), la dirige únicamente a la extensión del destinatario.
 - **Proceso de Aprendizaje y Reenvío Inteligente:**
 1. **Aprendizaje de MAC de origen:** Cuando un switch recibe una trama de datos en un puerto, lee la **dirección MAC de origen** de esa trama. Si esa dirección MAC no está en su tabla, el switch la añade inmediatamente, asociándola con el puerto por el que recibió la trama. Así, el switch "aprende" dónde está ubicado cada dispositivo.
 2. **Reenvío de la trama:** Después de aprender la MAC de origen, el switch lee la **dirección MAC de destino** de la trama:
 - Si la dirección MAC de destino **ya está en su tabla**, el switch **reenvía la trama directamente solo al puerto específico** donde está conectado el dispositivo de destino. Esto es lo que se conoce

como "conmutación" o "switching" de trama, y es extremadamente eficiente.

- Si la dirección MAC de destino **no está en su tabla** (por ejemplo, porque el dispositivo aún no ha transmitido, o la entrada ha caducado, o la dirección es una de broadcast/multicast), el switch inicialmente **inunda la trama a todos los puertos** (excepto el puerto de origen). Cuando el dispositivo de destino responde a esta trama, el switch aprenderá su dirección MAC y la registrará en su tabla para futuras comunicaciones directas.

- **Características y Ventajas Clave:**

- **Dominio de Colisión Individual por Puerto:** Esta es la ventaja más importante sobre los hubs. Cada puerto de un switch crea un **dominio de colisión individual**. Esto significa que las colisiones se **eliminan prácticamente** en una red conmutada, ya que la comunicación entre un dispositivo y el switch es dedicada y no compartida con otros dispositivos en el mismo sentido. Múltiples dispositivos pueden transmitir simultáneamente sin interferirse.
- **Full-duplex:** Los switches modernos operan en modo *full-duplex* en cada puerto. Esto permite que los dispositivos conectados a un switch **envíen y reciban datos simultáneamente** a través de su conexión dedicada, lo que duplica el ancho de banda efectivo por cada conexión (ej., una conexión de 1 Gbps en full-duplex es como tener 1 Gbps de subida y 1 Gbps de bajada simultáneos).
- **Ancho de Banda Dedicado:** Cada dispositivo conectado a un switch tiene acceso a su propio ancho de banda dedicado (ej., 100 Mbps o 1 Gbps), no compartido con otros dispositivos en el mismo sentido, a diferencia de lo que ocurría con los hubs. Esto garantiza un rendimiento predecible y alto.
- **Inteligente y Eficiente:** Su capacidad de aprendizaje de MACs y reenvío selectivo optimiza enormemente el rendimiento de la red y reduce el tráfico innecesario.
- **Segmentación de Red:** Los switches permiten segmentar lógicamente una red en múltiples dominios de colisión, mejorando el rendimiento y la seguridad.
- **Base de las LAN Modernas:** Los switches son la columna vertebral y el componente central de casi todas las redes LAN modernas, desde las pequeñas redes domésticas con un switch de 5 puertos hasta los grandes centros de datos con switches de alta densidad y capacidad.

3. Práctica: Identificación de Puertos RJ45 y LEDs Indicadores

Como futuros técnicos en informática, es absolutamente vital que puedan identificar los componentes físicos de red y entender su estado operativo a simple vista. Esto es a menudo el primer paso en cualquier diagnóstico.

- **Puertos RJ45:**

- **¿Qué son?** El **puerto RJ45** (Registered Jack 45) es el conector estándar universalmente utilizado para la conexión de cables de red Ethernet (generalmente cables UTP) a dispositivos de red. Lo encontrarán en la parte posterior o lateral de sus computadoras (integrado en la NIC de la placa madre),

en los switches, routers, puntos de acceso inalámbricos, paneles de parcheo y muchos otros dispositivos de red cableados.

- **Identificación:** Es fácil de reconocer: se parece a un conector telefónico (RJ11) pero es ligeramente más grande y tiene 8 pines (contactos metálicos), a diferencia de los 4 o 6 del RJ11. Es fundamental verificar que el cable RJ45 esté insertado correctamente y haga clic en su lugar para asegurar una conexión física sólida.
- **LEDs Indicadores en NICs y Switches:**

Los LEDs (Light Emitting Diodes) en los puertos de las NICs y los switches son herramientas de diagnóstico visual rápidas, silenciosas y extremadamente útiles. Aunque la combinación de colores y su significado exacto pueden variar ligeramente entre diferentes fabricantes y modelos, generalmente indican lo siguiente:

 - **LED de Link/Activity (Enlace/Actividad):**
 - **LED Verde o Ámbar Fijo:** Este es un buen indicador. Significa que hay una **conexión física válida (enlace)** establecida con otro dispositivo de red. El cable está bien conectado en ambos extremos, y los puertos de ambos dispositivos están activos y "negociando" la conexión correctamente.
 - **LED Parpadeante (Verde o Ámbar):** Esto indica **actividad de datos**. Significa que se están transmitiendo o recibiendo datos a través de ese puerto. Un parpadeo constante y rápido sugiere un alto volumen de tráfico. Si el LED de enlace está fijo pero no hay actividad, el problema podría ser a nivel de software (configuración IP, firewall, aplicación) o que no hay tráfico generado.
 - **LED de Speed (Velocidad):** (Este LED puede ser combinado con el Link/Activity o ser separado, o usar diferentes colores)
 - **LED Naranja/Ámbar Fijo:** Puede indicar una conexión a una velocidad inferior (ej., 100 Mbps o Fast Ethernet).
 - **LED Verde Fijo (en combinación con el de Link):** Generalmente indica una conexión a la velocidad más alta posible para ese puerto (ej., 1 Gbps o Gigabit Ethernet).
 - **Ausencia o color diferente:** Algunos dispositivos más antiguos o específicos podrían usar un LED diferente o su ausencia para indicar velocidades menores (ej., 10 Mbps).
 - **LED de Full-duplex/Half-duplex (Menos común en la actualidad):** Algunos switches o NICs más antiguos podían tener un LED para indicar si la conexión estaba operando en modo full-duplex (verde) o half-duplex (ámbar). Sin embargo, con los switches modernos operando en full-duplex por defecto, este indicador es menos frecuente y la negociación suele ser automática.

¿Cómo usar estos LEDs en la práctica para la resolución de problemas?

1. **Sin conexión a la red:** Si un dispositivo no tiene acceso a la red (ni siquiera localmente), lo primero que deben verificar es el LED de **Link/Activity** en la NIC del dispositivo y en el puerto del switch al que está conectado.
 - **Si está apagado:** Indica un problema a nivel físico. Posibles causas: cable desconectado o dañado, puerto inactivo en el switch (deshabilitado o defectuoso), la NIC del dispositivo está defectuosa o deshabilitada.
2. **Conexión lenta:** Si la conexión es intermitente o la velocidad es inesperadamente baja:
 - **Verifiquen el LED de Velocidad:** Si esperan 1 Gbps (verde) pero el LED indica 100 Mbps (naranja/ámbar), podría haber un problema de negociación de velocidad (quizás un cable dañado o de baja calidad que no soporta Gigabit Ethernet, o una configuración errónea en un extremo).
3. **No hay tráfico:** Si el LED de Link/Activity está fijo (hay enlace) pero no hay parpadeo (no hay actividad de datos):
 - El problema no es físico. La capa 1 y 2 están funcionando. El problema podría ser de configuración IP (Capa 3), un firewall bloqueando el tráfico, un problema de aplicación, o simplemente que no hay tráfico siendo generado o recibido.

Dominar la lectura rápida de estos indicadores visuales les ahorrará una enorme cantidad de tiempo en la resolución de problemas básicos de red. Son la primera pista para un diagnóstico eficiente.

Síntesis: La MTU es el tamaño máximo de paquete (1500 bytes para Ethernet) que puede transmitirse sin fragmentación, un proceso ineficiente evitado por PMTUD; mientras que los switches, dispositivos inteligentes de Capa 2 que eliminan colisiones y reenvían tramas a puertos específicos, han reemplazado a los obsoletos hubs de Capa 1, y los LEDs en los puertos RJ45 son cruciales para el diagnóstico rápido de la conectividad.

Síntesis de 5 puntos importantes:

1. La MTU es el tamaño máximo de paquete para evitar fragmentación, que degrada el rendimiento de la red y es detectada por PMTUD.
2. Los Hubs (Capa 1) son obsoletos porque reenvían tráfico a todos los puertos, comparten un dominio de colisión único y son ineficientes.
3. Los Switches (Capa 2) son el corazón de las LAN modernas, reenvían tramas inteligentemente a puertos específicos y eliminan los dominios de colisión.
4. El modo full-duplex en los switches permite la transmisión y recepción simultánea de datos, maximizando el ancho de banda.
5. Los puertos RJ45 y los LEDs indicadores (Link/Activity, Speed) son herramientas visuales esenciales para el diagnóstico rápido del estado físico de la red.